ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 11.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

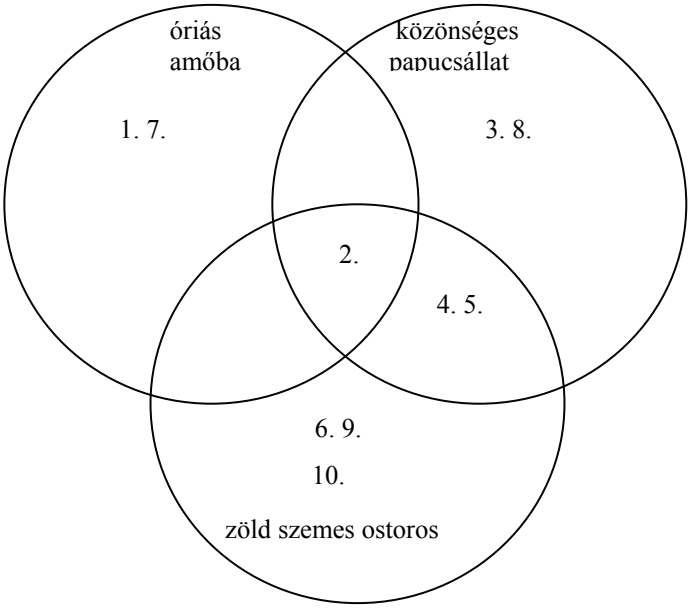
I. Szénhidrátok 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 2.1.4 és 4.4.2 pontjai alapján készült

1. B, 1 pont
2. A, 1 pont
3. A, 1 pont
4. C, 1 pont
5. D, 1 pont
6. D, 1 pont
7. A, 1 pont
8. B, 1 pont
9. D, 1 pont
10. C 1 pont

II. Az egysejtű eukarióták 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 3.2.2 pontja alapján készült Minden helyes halmazba helyezett szám 1 pont.



III. Növényi szövetek és szervek 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Gracza Péter: Növényszervezettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

1. B 1 pont
2. a(z összetett) szállítónyalábokról / a bőrszövet gázcserenyílásokat tartalmaz 1 pont
3. a szállítónyalábok körkörösen állnak *(mindkét jellemzőt le kell írni)* 1 pont
4. A, D 1 pont
5. D, gázcserenyílás 1 pont
6. B, kambium / osztódószövet 1 pont
7. C, fa(rész) 1 pont

IV. Féreg, egér, macska 6 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.2 és 6.3.1 pontjai alapján készült.

1. élősködés / parazitizmus
2. versengés / kompetíció
3. táplálkozási kölcsönhatás / predáció
4. élősködés / parazitizmus
5. D
6. szelekció / (természetes) kiválogatódás

V. Gyertek haza, madaraim! 6 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4. fejezete alapján készült.
Szöveg: Csányi Vilmos: Etológia Nemzeti Tankönyvkiadó 1994. nyomán
Képek:
http://askabiologist.asu.edu/expstuff/experiments/birdsongs/datacards/indigo_bunting.html
http://www.spreewald-marketing-service.de/land-leute/natur/stoerche/?type=2

1. Az égitestek állása / a Sarkcsillag szerint. 1 pont

2. Nem befolyásolja (döntően), mert 1 pont
   akkor a planetáriumban a mesterséges csillagképek vetítése nem változtatta volna meg repülési irányukat. 1 pont

3. A fehér gólya tapasztalatok nélkül is arra indul, amerre ősei / születési helye határozza meg a röpülési irányát. 1 pont
   Elfogadható a bevéső dés lehetőségét fölvető érv is.

4. Bevéső dés / imprinting 1 pont

5. Kritikus időszakhoz / életszakaszhoz kötött a tanulás 1 pont
   Más helyes megfogalmazás is elfogadható.

VI. Pattanás 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.2.1., 4.2.1. fejezetein alapul.
Az ábra forrása:
http://www.scf-online.com/german/38_d/images38_d/acne_38.jpg

1.	C	1 pont
2.	E	1 pont
3.	B	1 pont
4.	A	1 pont
5.	D	1 pont
6.	A	1 pont
7.	C	1 pont
8.	A és C	2 pont

VII. Elválasztás és kiválasztás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.1, 4.4.2, 4.7.1-2. és 4.8.4 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. D
3. D
4. C
5. C
6. B
7. A
8. B
9. D
10. D

VIII. A magas vérnyomás kockázatai 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5. és 4.8.3. pontjai alapján készült.

1. Fentről lefelé haladva: <, >, >, 0 — 4 pont
2. B, C — 2 pont
3. A, D — 2 pont

4. eszméletvesztés / tág (fénymerev) pupilla / bénulás / érzékkiesés /, beszéd(képzési) zavar/ beszédértési zavar
(*1 tünet megnevezése esetén: 1 pont*, *maximum:* — 2 pont

5. *táplálkozás*: sóban szegény / telített zsírokban szegény / telítetlen zsiradékok legyenek túlsúlyban / sok zöldség és gyümölcs túlzott kalóriabevitel kerülése — 1 pont

életvitel: rendszeres mozgás / stresszhatások csökkentése / kielégítő alvás / alkoholfogyasztás csökkentése / dohányzás csökkentése / rendszeres orvosi ellenőrzés

1 pont

IX. Vércsoportok 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 6.2.1 pontjai alapján készült

1. AB0 - A és B kodominancia / A és B is domináns a 0-val szemben 1 pont
   Rh - domináns-recesszív 1 pont
2.

Egyén jele	Genotípusa
Kázmér	$I^A I^B$ R r
Edit	I^B i r r
Aladár	I^A i R r

Minden helyes genotípus 1 – 1 pont 3 pont

3. A Rh^-, 1 pont
   B Rh^-, 1 pont
   AB Rh^- 1 pont

4. Adhat, 1 pont
   mert Ottó vérében nincsenek a B antigént kicsapó ellenanyagok. 1 pont

Más megfogalmazás is elfogadható, de önmagában a „Mert nem csapja ki” indoklás nem elegendő. A válasznak immunológiai tájékozottságot kell elárulnia.